Engenharia de Requisito

Aluno: Felipe Roosevelt Duarte

Turma: B Vespertino – Engenharia de Software

Análise do Problema e Elicitação

01. Problema Educacional, de Acessibilidade, Necessidade de Negócio e Objetivos

- **Problema Educacional e de Acessibilidade**: O ensino de UML/Casos de Uso em cursos de Computação enfrenta desafios de abstração e engajamento. Paralelamente, a escassez de recursos acessíveis em jogos educativos gera barreiras de inclusão para estudantes com deficiência visual.
- **Necessidade de Negócio**: Disponibilizar uma ferramenta pedagógica inclusiva e interativa que auxilie a aprendizagem de UML sem excluir estudantes com necessidades especiais.
- **Objetivos Verificáveis do Produto**:
    1. *Acessibilidade Técnica*: Garantir a implementação e verificação de 100% das 21 diretrizes de acessibilidade selecionadas, assegurando a navegabilidade integral por teclado e narração.
    2. *Aceitação e Utilidade Pedagógica*: Obter pelo menos 70% de aprovação nos critérios de usabilidade, adequação de dificuldade e clareza de navegação em testes com estudantes da área de computação.

02. Partes Interessadas (*Stakeholders*)

- **Mencionadas no Artigo**:
    - *Estudantes de Computação / Sistemas de Informação*: Interesse em praticar UML de forma motivadora, acessível e sem frustração.
    - *Docentes e Investigadores (Autores/Orientadores)*: Interesse na eficácia pedagógica, na validação das diretrizes de acessibilidade e na publicação de resultados científicos.
- **Propostas Complementares**:
    - *Especialistas em Tiflotecnologia e Acessibilidade*: Interesse em garantir a conformidade estrita com normas internacionais (WCAG) e leitores de ecrã.
    - *Designers de Jogos (Game Designers)*: Interesse no equilíbrio das mecânicas de combate, na progressão de dificuldade e no apelo lúdico/narrativo.
    - *Administradores de TI / Plataformas Educacionais*: Interesse na facilidade de implantação, infraestrutura de alojamento web e manutenção da aplicação.

03. Delimitação do Escopo

- **Delimitação Geral**: O escopo do *U.C. Battle* foca-se estritamente na resolução de charadas de escolha múltipla sobre Casos de Uso, no combate em turnos, no treino livre com o mestre e na consulta de histórias em quadrinhos no *Book*.
- **Três Funcionalidades do Escopo**:
    1. Enfrentar 5 vilões em batalhas sequenciais com pontos de vida e dificuldade progressivos.
    2. Praticar conceitos no Modo Treino sem sofrer penalização de vida por erros.
    3. Consultar conceitos teóricos de casos de uso formatados como histórias em quadrinhos no *Book*.
- **Duas Ampliações Fora do Escopo Estudado**:

    1. Módulo autoral para docentes cadastrarem e gerirem as suas próprias perguntas e histórias no jogo.
    2. Funcionalidade multijogador cooperativa ou competitiva em tempo real.

04. Técnicas de Elicitação e Questões de Entrevista

- **Combinação de Técnicas**:
    - *Entrevistas Semiestruturadas*: Para compreender em profundidade a experiência e as preferências individuais de estudantes com deficiência visual no uso de tecnologias de apoio.
    - *Observação Direta / Testes de Utilização Orientados*: Para analisar na prática como estudantes com deficiência visual navegam na interface e reagem aos estímulos sonoros.
    - *Workshops Colaborativos com Docentes*: Para alinhar os conteúdos de Casos de Uso com o programa académico de Engenharia de Requisitos.
- **Perguntas para Entrevista com Estudantes com Deficiência Visual**:

    1. Quais são as principais barreiras que encontra ao utilizar leitores de ecrã em ferramentas e jogos educativos digitais?
    2. Como prefere que o estado do jogo (pontos de vida, tempo, turno) lhe seja comunicado durante uma partida?
    3. Que tipo de atalhos de teclado e velocidade de reprodução de áudio tornam a sua navegação mais fluida e confortável?

05. Contribuição da Bibliografia e Necessidades de Investigação Direta

- **Contribuição das Diretrizes e Literatura**: A revisão bibliográfica da WCAG 2.1 e dos estudos de Cheiran & Pimenta forneceu um conjunto estruturado de requisitos de acessibilidade (como navegação por teclado, contraste e ausência de tempo limite), evitando a reinvenção de normas estabelecidas.
- **Necessidades de Investigação Direta**: Aspectos como a perceção de imersão narrativa, o ritmo ideal da síntese de voz, o equilíbrio lúdico dos confrontos e a clareza da integração com leitores de ecrã específicos (NVDA, JAWS) exigem validação empírica direta com o público-alvo.

06. Lacunas de Especificação e Perguntas de Esclarecimento

- **Lacunas Identificadas**:

1. *Continuidade de Progresso*: Falta definir se o progresso de fases salvas é mantido no armazenamento local (*localStorage*) ou se reinicia ao fechar a sessão.
2. *Repetição de Charadas*: Falta esclarecer se as perguntas do combate são sorteadas de um banco aleatório sem repetição ou se seguem uma ordem fixa.
3. *Funcionamento da Narração*: Falta especificar se a narração utiliza a API de síntese de voz nativa do navegador (Web Speech API) ou marcação ARIA para leitores de ecrã externos.

- **Perguntas de Esclarecimento**:

1. *Progresso*: O histórico de vilões derrotados deve ser preservado entre sessões no navegador do utilizador ou expira ao fechar a aplicação?
2. *Charadas*: Quando um jogador repete uma batalha, as charadas devem ser selecionadas aleatoriamente a partir de um repositório sem repetir perguntas já respondidas?
3. *Narração*: O recurso de narração deve emitir áudio diretamente através da Web Speech API do navegador ou ser otimizado para o leitor de ecrã do utilizador através de atributos ARIA?

Especificação de Requisitos e Regras de Negócio

07. Reescrevendo Requisitos Funcionais

1. **[RF-01: Decremento de Vida do Vilão]**
   - *Entrada*: Seleção de uma resposta correta para a charada apresentada.
   - *Comportamento Esperado*: O sistema valida a resposta e subtrai exatamente 1 ponto dos pontos de vida do vilão.
   - *Resultado*: O sistema atualiza o indicador de vida do vilão na ecrã e carrega a charada seguinte.
2. **[RF-02: Ativação de Habilidade Especial]**
   - *Entrada*: Acionamento da opção "Usar Habilidade" pelo jogador.
   - *Comportamento Esperado*: O sistema verifica se a vida do herói é ≤ 2 e se a habilidade não foi usada na batalha corrente.
   - *Resultado*: O sistema exibe/narra a dica da charada ativa e desativa a opção para o restante combate.
3. **[RF-03: Desbloqueio da Próxima Fase]**
   - *Entrada*: Evento de redução dos pontos de vida do vilão corrente a 0.
   - *Comportamento Esperado*: O sistema altera o estado do vilão subsequente na ordem (1 a 5) de "Bloqueado" para "Disponível".
   - *Resultado*: O menu principal apresenta o botão do próximo vilão habilitado para seleção.

08. Categorização e Exemplificação de Requisitos e Regras

- **Requisito Funcional (RF)**: Define um comportamento ativo do sistema em resposta a uma ação.
  - *Exemplo*: "O software deverá decrementar um ponto de vida do herói quando o usuário errar uma charada".

    - *Justificativa*: Especifica uma transformação funcional direta do estado do software.
- **Requisito de Qualidade / Não Funcional (RNF)**: Restrição de desempenho, usabilidade ou acessibilidade.
    - *Exemplo*: "Permitir que o jogo possa ser completamente operado por meio do teclado".
    - *Justificativa*: Define uma qualidade global de operabilidade da interface.
- **Regra de Negócio (RN)**: Diretiva ou lógica do domínio que rege o funcionamento do jogo.
    - *Exemplo*: "A habilidade especial só pode ser usada se o herói tiver 2 pontos de vida ou menos e apenas uma vez por batalha".
    - *Justificativa*: Constitui uma regra de jogo independente da tecnologia de suporte.
- **Decisão de Implementação**: Escolha tecnológica efetuada para construir o produto.
    - *Exemplo*: Uso da biblioteca *React* para o desenvolvimento do jogo e hospedagem no *GitHub Pages*.
    - *Justificativa*: Trata-se de uma seleção técnica da equipa de desenvolvimento.

09. Regra da Habilidade do Herói e Operacionalização

- **Regra de Negócio [RN-HABILIDADE]**: O herói pode solicitar uma dica por batalha se, e somente se, os seus pontos de vida atuais forem menores ou iguais a 2, sendo a concessão limitada a uma única utilização por confronto.
- **Requisitos Funcionais de Operacionalização**:
    - **[RF-HAB-01: Controlo de Habilitação]**: O sistema deve manter o botão "Usar Habilidade" desativado até que a vida do herói seja ≤ 2 e a variável de controlo `habilidadeUsada` seja igual a `falso`.
    - **[RF-HAB-02: Exibição da Dica]**: Ao ser acionado com a condição válida, o sistema deve apresentar a dica em texto/áudio, alterar `habilidadeUsada = verdadeiro` e desativar o botão durante a batalha.

10. Regras de Negócio de Combate e Pontos de Vida

- **[RN-VIDA-HEROI]**: O herói inicia todas as batalhas obrigatoriamente com 4 pontos de vida.
- **[RN-VIDA-VILAO]**: O vilão da fase N ($N \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$) inicia a batalha com $VIDA(N) = 3 + (N - 1)$ pontos de vida.
    - *Vilão 1*: 3 PV | *Vilão 2*: 4 PV | *Vilão 3*: 5 PV | *Vilão 4*: 6 PV | *Vilão 5*: 7 PV.
- **[RN-ACERTO-ERRO]**:
    - Em caso de resposta correta: $PV_VILÃO = PV_VILÃO - 1$.
    - Em caso de resposta incorreta: $PV_HERÓI = PV_HERÓI - 1$.
- **[RN-ENCERRAMENTO]**:
    - A batalha termina com *Vitória* quando $PV_VILÃO = 0$.
    - A batalha termina com *Derrota* quando $PV_HERÓI = 0$ ou se o jogador selecionar "Render-se".

11. Especificação de Desbloqueio e Repetição

- **Condição de Desbloqueio**: Se o estado final da Batalha N for *Vitória*, o sistema marca a Batalha $N+1$ como "Desbloqueada" no menu principal.
- **Condição de Repetição**: Se o estado final for *Derrota*, o progresso de bloqueios não é alterado, permitindo que o jogador selecione novamente a Batalha N.
- **Ambiguidade a Confirmar**: Não está definido se o jogador pode jogar novamente vilões de fases anteriores já superadas para efeitos de treino ou melhoria de pontuação.

12. Modo Treino vs. Modo Batalha

- **Diferenças**: O Modo Treino permite responder a charadas sem que os erros subtraiam pontos de vida ou causem derrota, oferecendo explicações pedagógicas.
- **Requisitos para o Modo Treino**:
  - **[RF-TREINO-01]**: O sistema não deve alterar a pontuação de vida do jogador ao registar respostas incorretas no Modo Treino.
  - **[RF-TREINO-02]**: Em caso de erro no treino, o sistema deve apresentar uma explicação orientadora sobre o conceito incorreto.
- **Critério de Aceitação**:
  - *Dado* que o jogador está no Modo Treino e submete uma resposta incorreta, *quando* a resposta é processada, *então* o indicador de pontos de vida não é alterado, nenhuma mensagem de derrota é exibida e a explicação da resposta é apresentada.

Acessibilidade e Qualidade da Especificação

13. Operação Completa por Teclado

- **Requisito Verificável [RNF-TECLADO]**: Todas as funcionalidades, botões de opção, atalhos de habilidade e leituras devem ser acionáveis exclusivamente pelas teclas `Tab`, `Shift+Tab`, `Enter`, `Espaço` e Setas direcionais.
- **Comportamento do Foco (Proposto)**: O elemento focado deve apresentar um contorno visual destacado (mínimo de 3px de largura com rácio de contraste $\ge 4.5:1$) e seguir a ordem lógica de leitura.
- **Procedimento de Teste**:
  1. Desconectar qualquer dispositivo apontador (rato/touchpad).
  2. Utilizar a tecla `Tab` para percorrer a totalidade da ecrã inicial e menus.
  3. Confirmar que todos os elementos interativos recebem foco e emitem feedback sonoro/visual.
  4. Concluir uma partida inteira selecionando respostas e ativando a habilidade com o teclado.

14. Narração de Conteúdos e Critérios de Aceitação

- **Especificação**: O sistema deve ter uma opção no menu de configurações para alternar a leitura em áudio de perguntas, alternativas, dicas e quadrinhos.
- **Critérios de Aceitação**:
  - *Critério 1*: Com a narração ATIVADA, ao carregar uma nova questão, o sistema dispara automaticamente o áudio da pergunta e das opções.

    - *Critério 2*: Com a narração DESATIVADA, nenhuma emissão de áudio da síntese de voz é gerada.
- **Comportamentos a Esclarecer**: É necessário definir se o utilizador pode interromper a narração a qualquer momento com a tecla `Esc` e se existe controlo do ritmo/velocidade da voz.

15. Não Dependência Exclusiva de Cores

- **Solução Multissensorial Proposta**:
    - *Acerto*: Cor verde + Ícone de Visto ($\checkmark$) + Som agudo de sucesso + Texto "Resposta Correta!".
    - *Erro*: Cor vermelha + Ícone de Xis ($\boldsymbol{\times}$) + Som grave de erro + Texto "Resposta Incorreta!".
    - *Vitória*: Cor dourada + Ícone de Troféu + Música triunfal + Texto "Vitória!".
    - *Derrota*: Cor cinzenta + Ícone de Caveira + Música fúnebre + Texto "Derrota!".
- **Procedimento de Teste**: Aplicar um filtro de escala de cinzentos (monocromático) na ecrã e verificar se os estados continuam perfeitamente compreensíveis através dos ícones, textos e sons.

16. Termos Mensuráveis vs. Expressões Subjetivas

- **Insuficiência**: Termos como "adequado" e "natural" não fornecem critérios objetivos e testáveis de aceitação.
- **Propostas Mensuráveis**:
    - *Contraste Mensurável*: "A taxa de contraste entre o texto e o seu fundo deve ser no mínimo de 4.5:1 para texto normal e 3:1 para texto grande, em conformidade com o nível AA da WCAG 2.1".
    - *Progressão Mensurável de Dificuldade*: "O número de pontos de vida do vilão deve aumentar exatamente 1 ponto por cada fase avançada ($V_1=3, V_2=4, V_3=5, V_4=6, V_5=7$), mantendo a vida do herói fixa em 4 PV".

17. Princípios da WCAG e Evidências de Verificação

- **Perceptível**: Requisito "Contraste (mínimo)" / "Narração de conteúdo". *Evidência*: Análise da taxa de contraste com ferramenta de inspeção (ex.: CCA) e confirmação do sinal de áudio.
- **Operável**: Requisito "Acessível por teclado" / "Sem limite de tempo". *Evidência*: Realização de testes de navegação sem rato e verificação da ausência de temporizadores.
- **Compreensível**: Requisito "Navegação consistente" / "Modo Treino". *Evidência*: Confirmação do mesmo posicionamento relativo de botões e ausência de sanção no treino.
- **Robusto**: Requisito "Rótulo em nome acessível". *Evidência*: Inspeção do código DOM e validação da marcação ARIA por leitores de ecrã.

18. Registo de Decisão de Arquitetura (ADR) da Redução de Diretrizes

- **Campos do Registo (ADR-05)**:
    - *ID e Título*: ADR-05 - Redução do Escopo de Diretrizes de Acessibilidade.
    - *Autores e Data*: Irvin Tavares & Maria Amelia Eliseo.
    - *Diretriz Excluída*: Descrição da diretriz eliminada do escopo inicial de 29.
    - *Justificativa*: Motivação técnica ou irrelevância para a arquitetura 2D web do jogo.
    - *Impacto Avaliado*: Risco para perfis específicos de utilizadores.
    - *Mitigação*: Alternativa adotada para suprir a exclusão.
- **Avaliação de Impacto**: Garantir que as 8 exclusões não comprometeram a acessibilidade essencial para estudantes com deficiência visual.

Modelagem de Casos de Uso

19. Fronteira do Sistema e Atores

- **Fronteira do Sistema**: A aplicação web *U.C. Battle*, contendo os módulos de navegação, combate, treino, leitura e configurações.
- **Ator Externo**: O **Jogador** (humano que interage com o jogo).
- **Justificativa sobre Entidades da Narrativa**: Herói, Mestre e Vilões são componentes internos da interface e do enredo do jogo. Não são agentes externos que iniciam interações com a aplicação; o único ator que emite comandos é o Jogador.

20. Representação dos Objetivos e Lacunas do Diagrama (Figura 2)

- O diagrama da Figura 2 representa objetivos gerais como "Selecionar uma fase", "Responder Charada", "Usar Habilidade" e "Render-se".
- **Funcionalidades/Condições que Exigem Detalhamento Textual**:
    1. *Condições de Uso da Habilidade*: As restrições ($\text{PV} \le 2$ e 1 uso/batalha) não são visíveis no diagrama gráfico e devem ser detalhadas na **Especificação Textual do Caso de Uso**.
    2. *Lógica de Atualização dos Pontos de Vida*: As regras de decremento de vida e vitória/derrota devem ser detalhadas na **Especificação Textual e Regras de Negócio Associadas**.

21. Especificação Textual: UC-01 - Responder Charada

- **Objetivo**: Responder a uma charada sobre Casos de Uso para progredir na batalha.
- **Ator Principal**: Jogador.
- **Gatilho**: Apresentação de uma nova questão no ecrã de combate.
- **Precondições**: Batalha ativa com $\text{PV} > 0$ para ambos os participantes.
- **Fluxo Principal**:
    1. O sistema exibe/narra a pergunta e as 4 opções.
    2. O jogador seleciona uma das opções e confirma.
    3. O sistema valida se a resposta é a correta.
    4. [Acerto] O sistema subtrai 1 PV do vilão, emite áudio/sinal de acerto e verifica se o vilão chegou a 0 PV.

5. O sistema carrega a charada seguinte.

- **Fluxo Alternativo (Erro)**:
  - 4a. O sistema subtrai 1 PV do herói e emite áudio/sinal de erro.
  - 4b. O sistema verifica se o herói chegou a 0 PV (se sim, encerra com Derrota).
- **Pós-condições**: Pontos de vida atualizados e novo estado de combate carregado.

22. Especificação Textual: UC-02 - Usar Habilidade

- **Objetivo**: Solicitar uma dica sobre a charada corrente.
- **Fluxo de Sucesso**:
  1. O jogador seleciona "Usar Habilidade".
  2. O sistema valida que $\text{PV_HERÓI} \le 2$ e `habilidadeUsada == falso`.
  3. O sistema exibe/narra a dica da charada.
  4. O sistema regista `habilidadeUsada = verdadeiro` e desativa o botão.
- **Tratamento 1 (Vida > 2)**: O botão permanece desativado. Se acionado, o sistema informa: "Habilidade indisponível. Requer 2 ou menos pontos de vida".
- **Tratamento 2 (Segunda Utilização)**: O botão permanece desativado. Se acionado, informa: "Habilidade já utilizada nesta batalha".

23. Análise da Relação «include» na Figura 2

- **Avaliação**: O diagrama da Figura 2 utiliza uma relação «`include`» de "Render-se" para "Voltar ao menu principal".
- **Análise Crítica**: A relação «`include`» implica a execução obrigatória de uma subrotina. No entanto, "Voltar ao menu principal" é uma ação de transição/encerramento comum a várias situações (vitória, derrota, fim de leitura).
- **Proposta**: A transição para o menu principal deve ser tratada como a **Pós-condição ou Passo Final do Fluxo Principal** dos casos de uso de jogo, eliminando o relacionamento «`include`» do diagrama para evitar poluição visual.

24. Remodelação dos Casos de Uso

- **Casos de Uso Principais (Objetivos do Jogador)**:
  - `UC01: Enfrentar Vilão`
  - `UC02: Praticar no Modo Treino`
  - `UC03: Consultar Temas do Book`
  - `UC04: Configurar Opções de Acessibilidade`
- **Relacionamentos Justificados**:
  - `UC01 (Enfrentar Vilão)` $\xrightarrow{\text{«include»}}$ `UC05: Responder Charada` (passo obrigatório do combate).
  - `UC06: Usar Habilidade` $\xrightarrow{\text{«extend»}}$ `UC05: Responder Charada` (extensão opcional conditioned a $\text{PV} \le 2$).

Modelagem Complementar e Validação

25. Diagrama de Atividades para Batalha

- **Estrutura do Fluxo**:
  - *Início* $\rightarrow$ Inicializar $PV_Heroi = 4$, $PV_Vilao = 3 + (N-1)$, $HabilidadeUsada = falso$.
  - *Atividade*: Apresentar Charada.
  - *Decisão de Ação*:
    - *Solicitar Dica* $\rightarrow$ [Guarda: $PV_Heroi \le 2$ e $HabilidadeUsada == falso$] $\rightarrow$ Exibir Dica e marcar $HabilidadeUsada = verdadeiro$ $\rightarrow$ Voltar a Apresentar Charada.
    - *Selecionar Resposta* $\rightarrow$ Validar Resposta.
      - [Resposta Correta] $\rightarrow$ $PV_Vilao = PV_Vilao - 1$.
      - [Resposta Incorreta] $\rightarrow$ $PV_Heroi = PV_Heroi - 1$.
    - *Render-se* $\rightarrow$ Transição para [Derrota].
  - *Decisão de Continuidade*:
    - [Guarda: $PV_Vilao == 0$] $\rightarrow$ Exibir Vitória / Desbloquear Fase $\rightarrow$ [Fim].
    - [Guarda: $PV_Heroi == 0$] $\rightarrow$ Exibir Derrota $\rightarrow$ [Fim].
    - [Guarda: Ambos $PV > 0$] $\rightarrow$ Carregar Nova Charada $\rightarrow$ Apresentar Charada.

26. Diagrama de Estados do Ciclo de Batalha

- **Estados**:
  1. **[Inicialização]**: Evento `iniciarBatalha(faseN)` $\rightarrow$ **[Em Aguardo de Resposta]**.
  2. **[Em Aguardo de Resposta]**:
     - Evento `selecionarResposta(correta)` [Guarda: $PV_Vilao - 1 > 0$] $\rightarrow$ **[Em Aguardo de Resposta]**.
     - Evento `selecionarResposta(correta)` [Guarda: $PV_Vilao - 1 == 0$] $\rightarrow$ **[Vitória]**.
     - Evento `selecionarResposta(incorreta)` [Guarda: $PV_Heroi - 1 > 0$] $\rightarrow$ **[Em Aguardo de Resposta]**.
     - Evento `selecionarResposta(incorreta)` [Guarda: $PV_Heroi - 1 == 0$] $\rightarrow$ **[Derrota]**.
     - Evento `renderSe` $\rightarrow$ **[Rendição/Derrota]**.
  3. **Estados Finais**: **[Vitória]**, **[Derrota]**, **[Rendição]** $\rightarrow$ Evento `retornarMenu` $\rightarrow$ **[Menu Principal]**.

27. Diagrama de Sequência (Cenário de Acerto)

- **Participantes**: `:Jogador`, `:InterfaceBatalha`, `:ControladorCombate`, `:SessaoBatalha`.
- **Mensagens**:
  1. `:Jogador` $\rightarrow$ `submeterResposta(opcaoId)` em `:InterfaceBatalha`.

2. `:InterfaceBatalha` $\rightarrow$ `validarResposta(opcaoId)` em `:ControladorCombate`.
3. `:ControladorCombate` $\rightarrow$ `decrementarVidaVilao(1)` em `:SessaoBatalha`.
4. `:SessaoBatalha` devolve `novoPVVilao`.
5. `:ControladorCombate` $\rightarrow$ `exibirFeedbackAcerto(novoPVVilao)` em `:InterfaceBatalha`.
6. `:InterfaceBatalha` reproduz áudio de acerto e atualiza a ecrã.

- **Elementos Não Definidos no Artigo**: Nomes exatos de componentes, métodos e estados de gestão de dados.

28. Matriz de Rastreabilidade

ID Requisito	Descrição e Origem	Elemento do Modelo	Teste de Aceitação
RF-01	Subtrair 1 PV do vilão em resposta correta (Secção 3)	UC: Responder Charada / D. Sequência	Selecionar opção correta e verificar se a vida do vilão reduz 1 ponto.
RF-02	Treino sem penalização de vida por erro (Secção 3)	UC: Praticar no Modo Treino	Errar no treino e verificar que o contador de vida não sofre alterações.
RNF-AC01	Operação completa por teclado (Tabela 1)	Todos os UCs / D. Atividades	Navegar por todo o jogo utilizando apenas `Tab`/`Enter` sem tocar no rato.
RNF-AC02	Ativar/desativar narração (Tabela 1 e Secção 4)	UC: Configurar Acessibilidade	Alternar botão de narração e verificar se o sintetizador de voz inicia/para.

29. Análise Crítica da Amostra de Teste

- **Amostra do Artigo**: O teste incluiu 26 estudantes de computação (22 de Ciência da Computação e 4 de Sistemas de Informação).
- **Distinção Fundamental**: O artigo explicita que os resultados positivos do questionário podem ter sido influenciados pelo facto de a maioria dos respondentes **não apresentar deficiência física ou limitação**. O teste avaliou a perceção geral de usabilidade de utilizadores sem deficiência, e não a acessibilidade real com pessoas cegas.
- **Verificações Adicionais Necessárias**:

1. Realizar testes práticos com utilizadores com deficiência visual utilizando leitores de ecrã (NVDA/JAWS/TalkBack).
2. Submeter o código a auditorias técnicas automatizadas e manuais segundo as normas da WCAG 2.1.

30. Revisão de Consistência e Análise de Impacto de Mudança

- **Organização da Revisão**: Utilizar a Matriz de Rastreabilidade para cruzar Requisitos $\leftrightarrow$ Regras de Negócio $\leftrightarrow$ Diagramas de Casos de Uso e Comportamentais.
- **Exemplo de Inconsistência**: Um requisito que mencione um temporizador de resposta enquanto as Regras de Negócio e Tabela de Acessibilidade estipulam "Sem limite de tempo".
- **Impacto de Permitir a Habilidade 2 Vezes por Batalha**:
  - *Regra de Negócio*: Alteração do limite de concessão para 2 utilizações.
  - *Requisitos Funcionais*: Atualização do [RF-HAB-01] para controlar a contagem `habilidadeUsadaCount <= 2`.
  - *Casos de Uso e Diagramas*: Atualização das guardas no Diagrama de Casos de Uso, Atividades e Estados.
  - *Testes*: Criação de novos cenários de teste para verificar a concessão da segunda dica e o bloqueio na terceira tentativa.